

2022 年拓扑学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (5 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数集合. (a, b) , $[a, b]$ 是通常意义下的开区间和闭区间. 令

$$\mathcal{A}_1 = \{(-x, x) \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\},$$

$$\mathcal{A}_2 = \{[-x, x] \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}.$$

讨论 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是否为 $\mathbb{R}$ 上的拓扑 (证明你的结论).

二. (10 分) 设 $f: X \rightarrow E^1$ 是一映射. 证明 f 连续当且仅当存在 E^1 的稠密子集 A , 使得对任意 $a \in A$, $f^{-1}((-\infty, a))$ 和 $f^{-1}((a, +\infty))$ 均为 X 中的开集.

三. (10 分)

(1) 设 X 是拓扑空间. $A \subset X, x \in A$. 证明 A 不是 x 的邻域当且仅当 x 是 A^C 的聚点.

(2) 证明拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间当且仅当对任一 $x \in X$ 有 $\{x\} = \bigcap \{\bar{U} \mid U \text{ 是 } x \text{ 的邻域}\}$

四. (13 分) 设 X 为一个紧致的 Hausdorff 空间. $x, y \in X$ 且 $x \neq y$. 证明存在 X 上的连续函数 $f: X \rightarrow E^1$ 使得 $f(x) \neq f(y)$.

五. (13 分) 设 A, B 是拓扑空间 X 的连通子集, 且 $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \neq \emptyset$. 证明 $A \cup B$ 是 X 的连通子集.

六. (13 分) 设 X 为一度量空间而且 X 是可数集. 证明 X 的连通分支都是单点集.

七. (13 分) 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是商映射. 证明如果对每一 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 是 X 中的连通子集, 则 Y 中的开集 u 连通当且仅当 $f^{-1}(u)$ 是 X 的连通子集.

八. (13 分) 设 $I = [0, 1]$, id_I 是 I 上的恒同映射, e_0 是在 O 的点道路. 请说明 $e_0 \text{id}_I$ 与 id_I 的区别并证明 $e_0 \text{id}_I \simeq \text{id}_I$. 再设 X 是拓扑空间, $x_0 \in X$, a 是 X 上以 x_0 为起点的道路. e_{x_0} 是在 x_0 处的点道路. 证明: $e_{x_0} a \simeq a$.

九. (10 分) 设 P, z_0 是 2 维 Euclid 空间 E^2 的两个相异的点, a 和 b 是 $E^2 \setminus \{P\}$ 上以 z_0 为基点的闭路, 使得 $\rho(a(t), b(t)) < \rho(a(t), P)$, 这里 ρ 是 E^2 上通常的度量. 证明 $a \simeq b$.

十. (选做, 不计入总分) 设 X 满足 T_3 公理, 而且 X 是可数个紧致子集的并集. 证明 X 是仿紧的.